

 Dengan cara mengubah bentuk penulisan, misalnya $(a + b + c)^2$ menjadi $[(a + b) + c]^2$, tentukan hasil pengkuadratan berikut!

1. $(a + b + c)^2$

2. $(a + b - c)^2$

3. $(a - b + c)^2$

4. $(a - b - c)^2$

3.4

Mensubstitusi Bilangan pada Bentuk Aljabar

Dalam bentuk aljabar, misalnya $2x^2 + 5x - 3y + 6$, variabel x dan y dapat diganti dengan bilangan yang ditentukan, sehingga bentuk aljabar tersebut memiliki nilai tertentu. Pengerjaan mengganti variabel dengan *bilangan* yang ditentukan disebut pengerjaan **substitusi**.

Pengerjaan substitusi sangat bermanfaat dalam perhitungan-perhitungan yang menggunakan rumus, baik dalam matematika maupun mata pelajaran lain.

Sebelum melakukan pengerjaan substitusi, perlu diingat kembali pengertian bentuk-bentuk aljabar berikut:

▪ $4ab$ artinya $4 \times a \times b$

▪ ab^2 artinya $a \times b \times b$

▪ $(ab)^2$ artinya $ab \times ab$ atau $(a \times b)^2$

▪ a^2b^3 artinya $(a \times a) \times (b \times b \times b)$

Contoh

1. Jika $a = 5$ dan $b = -4$, tentukan nilai dari $2ab + 3b^2$!

Jawab:

Pada bentuk $2ab + 3b^2$, gantilah a dengan 5 dan b dengan -4 , diperoleh:

$$\begin{aligned} 2ab + 3b^2 &= 2 \times 5 \times (-4) + 3 \times (-4)^2 \\ &= 10 \times (-4) + 3 \times 16 \\ &= -40 + 48 = 8 \end{aligned}$$

2. Jika $p = 6$ dan $q = -3$, dan $r = -4$, tentukan nilai dari $(p + 5q)^2 - (qr)^2$!

Jawab:

$$\begin{aligned} (p + 5q)^2 - (qr)^2 &= [6 + 5(-3)]^2 - [(-3) \times (-4)]^2 \\ &= (6 - 15)^2 - (12)^2 \\ &= (-9)^2 - 144 \\ &= 81 - 144 = -63 \end{aligned}$$

3. Jika $x = 8$ dan $y = -12$, tentukan nilai dari $9x^3 - 21y + 16x^3 + 30y - 18x^3 - 20y$!

Jawab:

$$\begin{aligned} 9x^3 - 21y + 16x^3 + 30y - 18x^3 - 20y &= 9x^3 + 16x^3 - 18x^3 - 21y + 30y - 20y \\ &= 7x^3 - 11y \\ &= 7 \times 8^3 - 11 \times (-12) \\ &= 7 \times 512 + 132 \\ &= 3.584 + 132 = 3.716 \end{aligned}$$

4. Hubungan jarak yang ditempuh (s), waktu (t), dan kecepatan (v) sebuah mobil dinyatakan dengan rumus $s = v \times t$. Hitunglah jarak yang ditempuh mobil tersebut jika kecepatannya 68 km/jam dan waktu yang digunakan 1,5 jam!

Jawab:

Kecepatan mobil 68 km/jam, maka $v = 68$.

Waktu 1,5 jam, maka $t = 1,5$.

$$\begin{aligned} s &= v \times t \\ &= 68 \times 1,5 \\ &= 102 \end{aligned}$$

Jadi, jarak yang ditempuh adalah 102 km.



Sumber gambar: www.forcegt.com (modifikasi penulis)

Latihan

5

- Tentukan nilai masing-masing bentuk aljabar berikut jika $k = -6$!
 - $18k$
 - $(-5k)^3$
 - $(2k - 9)^2$
 - $-3k^2 + 7k$
 - $k^3 - (k - 6)^2$
 - $3k^2 + 5k - 8$
- Tentukan nilai bentuk aljabar berikut!
 - $a^2 - 8a$ untuk $a = -5$
 - $4p + 3pq^2$ untuk $p = 6$ dan $q = -4$
 - $5m^3 - 2m^2n$ untuk $m = -4$ dan $n = -8$
 - $x^2y^3 + 4x^3y^2$ untuk $x = -5$ dan $y = -3$
- Jika $a = -3$, $b = 1$, dan $c = -5$, hitunglah nilai dari bentuk-bentuk aljabar berikut!
 - $2ab + 3bc - 4ac$
 - $(2ab - c^2)^2$
 - $ab^2 + bc^2 - ac^2$
 - $2a(a^2 + 3b^3 - 2c^2)$
- Perhatikan persegi panjang berikut!

 - Tentukan keliling dan luas persegi panjang di atas dinyatakan dalam x dan y !
 - Hitunglah keliling dan luas persegi panjang tersebut jika $x = 4$ dan $y = 3$!
- Jika $m = 6$, $n = -2$, dan $p = -5$, tentukan nilai dari bentuk aljabar berikut!
 - $7m^2 - 8mn + 13m^2 + 20mn$
 - $18mn^2 + 10mp - 12mn^2 - 15mp$
 - $4mp^3 - 32m^2n - 24mp^3 + 27m^2n$
- Sebuah roket diluncurkan dari suatu tempat dan mencapai ketinggian h meter setelah t detik. Jika ketinggian roket dirumuskan dengan $h = 5t^2 - 2t$, tentukan tinggi roket setelah 6 detik diluncurkan!

Sumber: www.space.com
- Sumber gambar: dailyveamgovap.com (modifikasi penulis)

Sebuah truk mengangkut x ton beras dan $(2x - 2)$ ton kacang sehingga berat muatan seluruhnya B ton.

 - Nyatakan B dalam x , kemudian sederhanakanlah!
 - Jika $x = 3$, hitunglah nilai B !